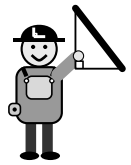
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eB
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / **20**

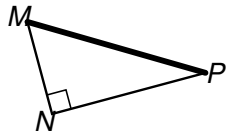
Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 Question de cours — 2 points

…/2 Le triangle *MNP* est rectangle en *N*.

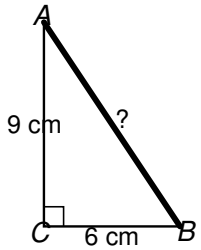
…/1 **1** Quelle est son hypoténuse ? ..... **(1 point)**

…/1 **2** Écris l'égalité de Pythagore : ..... **(1 point)**



Exercice 2 Calculer l'hypoténuse — 3 points

…/3 Le triangle *ABC* est rectangle en *C*, avec *AC* = 9 cm et *BC* = 6 cm.
Calcule la longueur *AB*. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité …/1 .....

.....

valeur exacte …/1 .....

.....

arrondi …/1 .....

.....

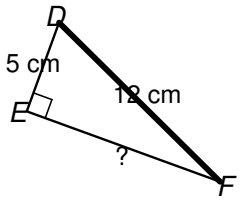
.....

Barème

Exercice 3 Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

/3

Le triangle DEF est rectangle en E, avec DF = 12 cm et DE = 5 cm.
Calcule la longueur EF. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité /1

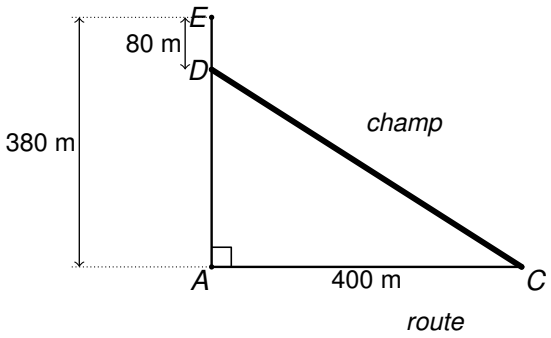
valeur exacte /1

arrondi /1

Exercice 4 Le cross du collège — 4 points

/4

Pour le cross du collège Louis Bouilhet (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la route jusqu'en C, traversent le champ jusqu'en D, puis reviennent en A par le chemin [DA]. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :
- le triangle ADC est rectangle en A ;
- les points A, D et E sont alignés ;
- AC = 400 m, AE = 380 m et DE = 80 m.

1 Justifie que AD = 300 m. **(0,5 point)**

/0,5

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

Pythagore /1

CD /1

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 3 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour /0,5

nb de tours /1

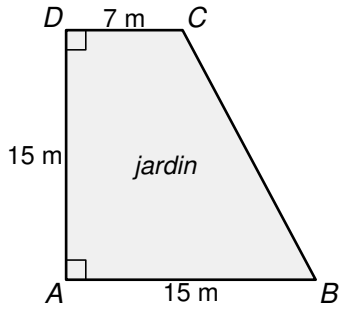
Barème

Exercice 5 La clôture du jardin — 3 points

. . . / 3

Le jardin de Nora, à Vittefleur (situation fictive), a la forme du quadrilatère *ABCD* ci-contre, avec des angles droits en *A* et en *D*. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.

Données : *AB* = 15 m, *DC* = 7 m et *AD* = 15 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 34,90 euros le rouleau.



1 Calcule la longueur *BC*. *Tu pourras placer le point H de* [*AB*] *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et *HB* . . . / 0,5

Pythagore . . . / 1

BC . . . / 0,5

2 Combien Nora va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre . . . / 0,5

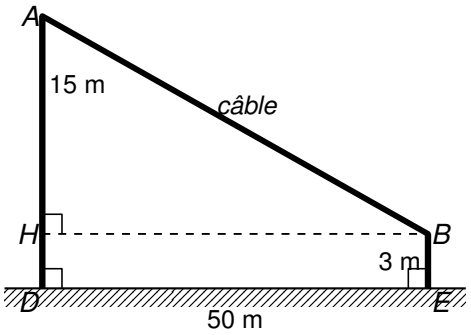
prix . . . / 0,5

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

…/5

Pour une fête d'été sur le front de mer de Saint-Valery-en-Caux, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

- la première plateforme mesure AD = 15 m, la seconde BE = 3 m ;
- les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec DE = 50 m ;
- le point H de [AD] est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* …/1

Pythagore …/1

arrondi …/1

2 L'installateur dispose de 55 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul …/0,5

conclusion …/0,5

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 14,4 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s …/0,5

durée …/0,5

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Un carré a une diagonale de 10 cm.

…/0,5 **a)** Calcule le carré de la longueur de son côté.

…/0,5 **b)** Déduis-en la longueur du côté, arrondie au dixième.